

Đề thi môn Trí tuệ nhân tạo Số 2

Thời gian 120 phút-Không được dùng tài liệu

Bài 1. Cho các biểu thức logic sau là đúng:

1. $z \Rightarrow (o \Rightarrow y)$
2. $c \Rightarrow e$
3. $(d \text{ AND } a) \Rightarrow (\neg g \text{ OR } y)$
4. $(a \text{ AND } b) \Rightarrow d$
5. $(o \text{ AND } g \text{ AND } z) \Rightarrow e$
6. $((m \text{ AND } a) \Rightarrow z)$
7. $(z \text{ AND } m \text{ AND } y) \Rightarrow c$
8. $d \Rightarrow (c \text{ OR } \neg b)$
9. $a \text{ OR } m$
10. $a \Rightarrow (b \text{ AND } g)$

ở đây - u nghĩa là phủ định của u.

Hãy chứng minh rằng: hoặc m đúng hoặc cả e và y cũng đúng (sử dụng phương pháp Hợp giải của Robinson).

Bài 2. ý kiến chuyên gia trong một lĩnh vực chuyên môn được thể hiện dưới dạng các biểu thức logic sau đây:

1. $(x \text{ AND } i) \Rightarrow t$
5. $(k \text{ AND } a) \Rightarrow (s \text{ AND } i)$
9. $o \Rightarrow m$
2. $(x \text{ AND } d) \Rightarrow y$
6. $(y \Rightarrow a) \text{ AND } ((x \text{ AND } t) \Rightarrow z)$
10. $(b \text{ AND } c) \Rightarrow (o \text{ AND } z)$
3. $(m \text{ AND } c) \Rightarrow n$
7. $(k \text{ AND } t) \Rightarrow i$
11. $k \Rightarrow n$
4. $(b \text{ AND } c) \Rightarrow k$
8. $x \Rightarrow (\neg k \text{ OR } \neg b \text{ OR } m)$
12. $(x \text{ AND } b \text{ AND } o) \Rightarrow (\neg n \text{ OR } t)$

ở đây - k nghĩa là phủ định của k.

1. Hãy biến đổi các biểu thức logic về dạng luật chuẩn Horn.
2. Giả sử tập các sự kiện được cho là đúng ngay từ đầu $GT = \{b, c, o, x\}$
Tập các sự kiện cần phải suy diễn là $KL = \{n, t\}$
- a) Dùng phương pháp **suy diễn tiến** để suy ra KL xuất phát từ GT, sử dụng các nguyên tắc chọn luật như sau:
- LIFO - Luật có chỉ số min
Sau khi suy diễn, hãy loại bỏ các luật dư thừa trong vết nhận được.
Yêu cầu: Trình bày rõ các bước thực hiện
- b) Dùng phương pháp **suy diễn lùi** để suy ra KL xuất phát từ GT, sử dụng các nguyên tắc chọn luật như sau:
- Luật có chỉ số max - Luật có chỉ số min
Sau khi suy diễn, hãy loại bỏ các luật dư thừa trong vết nhận được.
Yêu cầu: Trình bày rõ các bước thực hiện

Bài 3 Cho chương trình Prolog sau:

1. `inverse ([ ], [ ]) :-`
2. `inverse ([ H:T], D) :- inverse (T, Z), append (Z, [ H], D)`
3. `append ([ ], X, X) :-`
4. `append ([X:L], M, [X:N]) :- append (L, M, N)`
5. `goal:- inverse ([1,2, [3,4]], Y)`

Hãy xác định giá trị của Y? Nêu rõ các bước thực hiện?